103年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第二次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題　代號：00620　全一頁

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：廢棄物工程
考試時間：2小時　　座號：_____

※注意：㈠禁止使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、繪圖並說明垃圾掩埋過程，好氧期、過渡期、酸化期、酸性減退期、甲烷醱酵期與穩定期各階段之滲出水水質（COD、BOD、氨氮、pH、揮發酸、氧化還原電位）變化之趨勢。（20分）

二、有害事業廢棄物認定標準中之毒性有害事業廢棄物，係指依毒性化學物質管理法公告之第一類、第二類及第三類毒性化學物質之固體或液體廢棄物，以及直接接觸毒性化學物質之廢棄盛裝容器。分別詳細說明該三類物質危害人體健康之特性。（20分）

三、我國垃圾焚化底渣再利用已有十年以上之經驗，主要再利用方式有那些？需要如何前處理？仍存在那些問題？應如何因應？（15分）

四、廢印刷電路板有何處理與回收利用之方式？如何控制其二次污染？（15分）

五、由元素分析結果推估垃圾樣品之發熱量，常見下列三公式。比較三者基本假設之差別，並說明公式中差異處之原因。（15分）

Dulong 式：$H_l = 81C + 342.5(H - O/8) + 22.5S - 6\,(9H + W)$

Scheurer‐Kestner 式：$H_l = 81(C - 3O/4) + 342.5H + 22.5S + 57 \times 3O/4 - 6\,(9H + W)$

Steuer 式：$H_l = 81(C - 3O/8) + 57 \times 3O/8 + 345(H - O/16) + 25S - 6\,(9H + W)$

六、說明土壤生物整治（Bioremediation）之原理、方法與特性。（15分）